



Vestibular FAMERP

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Sumário

1 FAMERP	1
1.1 Testes	1
1.2 Questões	3
2 Gabarito	10

1 FAMERP

1.1 Testes

Exercício 1. (FAMERP 2025) Uma empresa de transportes mantém uma linha de ônibus que partem de um terminal e percorrem 30 km até retornar ao mesmo terminal, desenvolvendo, nesse percurso, a velocidade média de 20 km/h. Sabendo que o intervalo de tempo entre as saídas consecutivas de dois ônibus dessa linha é de 20 min, o número mínimo de ônibus que a empresa deve manter nessa linha para cumprir esse cronograma é de

(A) 5. (B) 4. (C) 3. (D) 6. (E) 7.

Exercício 2. (FAMERP 2025) Analise o gráfico que apresenta, qualitativamente, a variação da velocidade vertical de um paraquedista a partir do instante em que ele salta do avião, o instante $t = t_0$.

Figura 1:

A componente vertical da resultante das forças que atuam sobre esse paraquedista

- (A) tem sentido para cima, entre os instantes t_0 e t_1 .
 (B) tem sentido para baixo, entre os instantes t_1 e t_2 .
 (C) tem sentido para cima, entre os instantes t_1 e t_2 .
 (D) é nula, entre os instantes t_1 e t_2 .
 (E) é nula, entre os instantes t_0 e t_1 .

Exercício 3. (FAMERP 2025) Considerando a Terra como uma esfera perfeita e homogênea, para que um satélite artificial descreva uma órbita circular ao redor desse planeta e mantenha constante o módulo da sua velocidade, a força gravitacional entre a Terra e esse satélite deve ser a resultante centrípeta sobre ele. Sendo G a constante de gravitação universal, M a massa da Terra, m a massa do satélite e R o raio da órbita desse satélite ao redor da Terra, a expressão que fornece o módulo da velocidade do satélite, em relação ao centro da Terra, é:

- (A) $v = \frac{G \cdot M \cdot m}{R}$
 (B) $v = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot M}{R}}$
 (C) $v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{R}}$
 (D) $v = \frac{G \cdot M}{R^2}$
 (E) $v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{2 \cdot R}}$

Exercício 4. (FAMERP 2025) Uma fruta de peso 0,34 N flutua, em equilíbrio, nas águas calmas de um lago com 85 % de seu volume submerso. Em dado instante, um peixe morde essa fruta e a puxa para dentro da água. A intensidade mínima da com-

Figura 2:

ponente vertical da força que o peixe deve exercer sobre a fruta para afundá-la totalmente é de

- (A) 0,40 N. (B) 0,74 N. (C) 0,06 N. (D) 0,34 N. (E) 0,03 N.

Exercício 5. (FAMERP 2025) Ao se aquecer, em 200°C , uma esfera de tungstênio, seu volume aumentou 0,27 % em relação ao volume inicial. Nesse mesmo aquecimento, o diâmetro dessa esfera aumentou, em relação ao diâmetro inicial,

(A) 0,03%. (B) 0,09%. (C) 0,13%. (D) 0,18%. (E) 0,27%.

Exercício 6. (FAMERP 2025) A figura mostra, em corte, um cilindro de volume constante e hermeticamente fechado por uma tampa fixa, o qual contém certa massa de gás ideal.

Figura 3:

Sabendo que a equação $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$ relaciona as variáveis de estado pressão, volume e temperatura de um gás ideal, em que n é o número de mols desse gás e R é a constante universal dos gases ideais, a densidade do gás no interior desse cilindro

- (A) é constante.
 (B) aumenta com o aumento da pressão.
 (C) aumenta com o aumento da temperatura.
 (D) diminui com o aumento da pressão.
 (E) diminui com o aumento da temperatura.

Exercício 7. (FAMERP 2025) Mariana (M) e Paula (P) conversam diante de um espelho plano vertical que cobre parte de uma parede, conforme mostra a figura, em uma visão de cima.

Figura 4:

Ao olhar para o espelho, Mariana vê a imagem de Paula na posição

(A) 2. (B) 4. (C) 1. (D) 5. (E) 3.

Exercício 8. (FAMERP 2025) O compressor de determinada geladeira doméstica tem potência de 110 W. Sabendo que esse compressor consome 36,3 kWh de energia em um mês de 30 dias, o tempo médio que ele funciona em um dia é de

(A) 8 h. (B) 12 h. (C) 9 h. (D) 11 h. (E) 10 h.

Exercício 9. (FAMERP 2025) Ao penetrar, com velocidade $\vec{v}$, em uma região na qual existe um campo magnético uniforme, um próton fica sujeito à ação de uma força magnética devida a esse campo. Considere que apenas essa força esteja agindo sobre o próton e que as direções da velocidade do próton e do campo magnético sejam perpendiculares entre si. A ação dessa força

(A) altera tanto o módulo da velocidade do próton quanto a direção dessa velocidade.

(B) não altera o módulo da velocidade do próton nem a direção dessa velocidade.

(C) não altera o módulo da velocidade do próton, mas altera a direção dessa velocidade.

(D) diminui o módulo da velocidade do próton, mas não altera a direção dessa velocidade.

(E) aumenta o módulo da velocidade do próton, mas não altera a direção dessa velocidade.

Exercício 10. (FAMERP 2025) O transporte de energia por meio de radiação eletromagnética ocorre na forma de “partículas” de energia, denominadas fótons. A quantidade de energia de cada fóton, E_F , é dada pela expressão $E_F = h \cdot f$, sendo f a frequência da radiação e h a constante de Planck, cujo valor é $6,6 \times 10^{-34}$ J.s. Ao incidir na superfície de certos materiais, esses fótons podem produzir a emissão de elétrons por essa superfície, mas, para que essa emissão ocorra, é necessário que o fóton transporte uma quantidade mínima de energia, a qual depende do material da superfície. Para uma superfície de potássio, a quantidade mínima de energia necessária para ocorrer a emissão de um elétron é de $3,5 \times 10^{-19}$ J.

Cor	Frequência (10^{14} Hz)
Vermelha	4,5
Laranja	5,0
Verde	5,5
Azul	6,5
Violeta	7,5

Tabela 1: a frequência de cinco cores de luz que incidem em uma superfície de potássio.

As cores das luzes cujos fótons transportam energia suficiente para produzir a emissão de elétrons ao incidirem em uma superfície de potássio são, apenas,

(A) violeta, azul e verde.

(B) violeta, azul, verde e laranja.

(C) violeta e azul.

(D) laranja e vermelha.

(E) verde, laranja e vermelha.

1.2 Questões

Exercício 11. (FAMERP 2025) O elemento radioativo ítrio-90, um radioisótopo, emite radiação gama e uma partícula beta negativa. Na forma de cátion Y^{3+} , juntamente com o composto orgânico representado na figura, esse radioisótopo compõe um radioterápico que é injetado em pacientes com tumores de fígado, pois a radiação inibe o crescimento das células tumorais.

Figura 5: composto empregado na radioterapia com Y-90. FONTE: Rubel Chakravarty et al. Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals, no 10, 2012.

Atividade (MBq)	Tempo decorrido (h)
500	0
400	21
200	85
125	128
50	213

Tabela 2: dados de atividade e o tempo decorrido para uma amostra do radioterápico de ítrio-90 com atividade inicial 500 MBq (megabequerel).

- a) Apresente o total de elétrons do cátion de ítrio. Dê o nome do arranjo geométrico ao redor dos átomos de nitrogênio no composto orgânico da figura.
- b) Usando a notação A_ZX (X = símbolo químico, A = número de massa e Z = número atômico), determine o produto do Z decaimento radioativo do ítrio-90. Calcule a meia-vida do ítrio-90.

Exercício 12. (FAMERP 2025) Em um aeroporto, um avião, de massa total igual a 60 000 kg, partiu do repouso no início da pista, a percorreu com movimento retilíneo, com aceleração constante de $1,5 \text{ m/s}^2$ e, depois de 40 s, alçou voo.

a) Calcule, em m/s, a velocidade do avião no instante em que alçou voo. Em seguida, calcule, em newtons, a intensidade média da resultante das forças que atuaram sobre esse avião durante o seu deslocamento pela pista do aeroporto.

b) Considerando que o comprimento da pista livre para decolagem nesse aeroporto seja 1 600 m, calcule, em metros, a que distância do final da pista esse avião alçou voo.

Exercício 13. (FAMERP 2025) A fabricação de bolas de tênis segue algumas especificações, entre elas, e em valores aproximados, a de que a massa de cada bola deve ser de 60 g e que ao ser solta da altura de 2,5 m, a bola deve retornar até uma altura entre 1,3 m e 1,5 m após a primeira colisão com o solo.

a) Considere que, em um saque de um jogo de tênis, o tenista tenha arremessado a bola verticalmente para cima e a tenha golpeado com a raquete no ponto mais alto da trajetória, imprimindo na bola uma velocidade de 40 m/s. Calcule a quantidade de movimento, em kg.m/s, adquirida por essa bola, nesse saque. Calcule também, em N.s, a intensidade do impulso aplicado pela força exercida pela raquete sobre a bola nesse saque.

b) Desprezando os efeitos da resistência do ar e considerando $g=10 \text{ m/s}^2$, calcule, em joules, a energia cinética com que uma bola de tênis chega ao solo quando solta de 2,5 m de altura. Em seguida, calcule a máxima energia mecânica, em joules, que uma bola de tênis pode perder para cumprir as especificações de fabricação.

Exercício 14. (FAMERP 2025) Em um local ao nível do mar, um recipiente metálico contendo 400 g de água líquida, inicialmente a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, foi colocado sobre a chama de um fogão. Após 8 minutos, verificou-se que a temperatura dessa massa de água aumentou para $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Em seguida, essa mesma massa de água, ainda a $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, foi colocada no interior de um calorímetro ideal juntamente com certa massa de gelo a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Decorrido algum tempo, verificou-se que no interior do calorímetro ainda havia gelo em equilíbrio térmico com água líquida. Considerando o valor de $1\text{ cal}/(\text{g}\cdot^{\circ}\text{C})$ para o calor específico da água líquida e o valor de 80 cal/g para o calor latente de fusão do gelo, calcule:

- a taxa, em calorias por minuto, com que a massa de água absorveu calor durante seu aquecimento.
- a temperatura de equilíbrio térmico, em $^{\circ}\text{C}$, entre a água e o gelo, justificando sua resposta com base na configuração final do sistema, quando atingido o equilíbrio térmico. Em seguida, calcule a massa de gelo, em gramas, que se fundiu durante esse processo.

Exercício 15. (FAMERP 2025) Uma criança utilizou uma lente delgada convergente para projetar imagens de objetos luminosos em uma parede. Uma dessas imagens foi projetada de forma nítida quando a lente estava situada 60 cm dessa parede e o objeto luminoso, de altura 5,0 cm, estava distante 30 cm da lente

- a) Calcule a altura, em centímetros, da imagem projetada na parede e determine a natureza dessa imagem, justificando sua resposta com base no fato da imagem ter sido projetada.
- b) Calcule a distância focal, em centímetros, e a vergência, em dioptrias, dessa lente.

Exercício 16. (FAMERP 2025) A figura mostra uma onda estacionária de frequência 900 Hz, cujo comprimento de onda é igual a 60 cm, estabelecida em uma corda tensa e homogênea, que tem as duas extremidades fixas.

Figura 6:

- a) Calcule a distância L , em centímetros, entre as extremidades fixas da corda. Em seguida, calcule a velocidade, em m/s, com que a onda se propaga nessa corda.
- b) Calcule, em centímetros, o menor comprimento de um tubo aberto em uma extremidade e fechado na outra e o menor comprimento de um tubo aberto nas duas extremidades para que neles se estabeleçam ondas estacionárias de comprimento de onda igual a 60 cm.

Exercício 17. (FAMERP 2025) Em um fio cilíndrico e homogêneo de tungstênio, de comprimento L e área de seção transversal $A = 0,20 \text{ cm}^2$, há uma corrente elétrica $i = 0,020 \text{ A}$. Nessa situação, a diferença de potencial entre as extremidades do fio é $U = 2,2 \times 10^{-5} \text{ V}$.

Figura 7:

- a) Sabendo que a carga elétrica de um elétron é, em valor absoluto, $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, calcule o número de elétrons que atravessa a seção transversal desse condutor em um intervalo de tempo de 32 segundos.
- b) Sabendo que a resistividade elétrica do tungstênio é $5,5 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$, calcule o comprimento desse condutor, em centímetros.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (D)

Solução 3. (C)

Solução 4. (C)

Solução 5. (B)

Solução 6. (A)

Solução 7. (E)

Solução 8. (D)

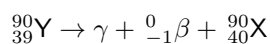
Solução 9. (C)

Solução 10. (A)

Solução 11.

a)

b) Decaimento radioativo do ${}^{90}_{39}\text{Y}$:



Pela tabela periódica: ${}^{90}_{40}\text{Zr}$

Meia Vida: $t_{1/2} = 64 \text{ h}$

Solução 12. a) $v_f = 15 \text{ m/s}$, $F_R = 9 \cdot 10^4 \text{ N}$ b) $D = 400 \text{ m}$

Solução 13.

a) $Q = 2,4 \text{ kg.m/s}$ e $I_R = 2,4 \text{ N.s}$

b) $E_c = 1,5 \text{ J}$ e $E_{dm} = 0,72 \text{ J}$

Solução 14. a) $2,0 \cdot 10^3 \text{ cal/min}$ b) $0 \text{ }^\circ\text{C}$ e $3,0 \cdot 10^2 \text{ g}$

Solução 15.

a) $i = -10 \text{ cm}$: maior, invertida e real.

b) $f = 20 \text{ cm}$ e $V = 5,0 \text{ di}$

Solução 16. a) $L = 90 \text{ cm}$ e $v = 540 \text{ m/s}$

b) Tubo - fechado: 15 cm , aberto 30 cm

Solução 17. a) $n = 4 \cdot 10^{18}$ b) $L = 4,0 \cdot 10^1 \text{ cm}$